BodyFit AI

사용 매뉴얼

내 몸을 기억하는 운전석 — 체형으로 첫 시트 자세를 맞추고, 주행 중 흐트러진 자세를 배워 다음 추천에 반영합니다.

앱 버전 v0.1.1 (공모전 시연용 contest 빌드) · 작성일 2026-11-14
대상 환경: 현대자동차 Pleos Connect 차량 디스플레이 / Pleos Connect 에뮬레이터 v2.1.0 (가로 2560×1440)
현대자동차그룹 차량용 앱 개발 공모전 출품작 · 팀 AI없으면못살조

차례

1	한눈에 보기	무엇을 하는 앱인지, 화면 구성
2	시작하기 전에	설치, 꼭 알아 둘 세 가지
3	운전자 등록과 선택	등록, 카메라로 앉은키 재기, 지우기
4	맞춤 자세 보기	추천 자세, 운전 상황, 숫자로 보기, 야간 화면
5	시트 맞추기	자동으로 맞추기, 안내 받으며 맞추기
6	온도·무드등	평소 설정으로 맞추기
7	주행과 주행 후 질문	주행 중 동작, 터치·음성 피드백
8	주행 자세 관찰	켜고 끄기, 리포트, 반영하기
9	기록과 다른 차로 가져가기	기록 탭, QR 내보내기·가져오기
10	안전과 개인정보	움직이는 조건, 저장 위치, 지우는 방법
11	에뮬레이터에서 써 보기	Virtual Console, 시연 모드, 더 알아보기
12	문제 해결	자주 만나는 상황

이 매뉴얼의 화면 그림

모든 화면은 2026-11-14 에 Pleos Connect 에뮬레이터 v2.1.0 에서 실제 앱(contest 빌드)을 실행해 찍은 것입니다. 화면 속 이름과 체형 값(DriverA·DriverB·DriverC)은 예시입니다. 버튼 이름은 **이렇게** 표시합니다.

1 한눈에 보기

BodyFit AI 는 운전자마다 시트 자세와 운전석 온도 취향을 기억하는 차량 앱입니다. 탈 때마다 내 체형과 그동안 앉았던 자세에 맞춰 시트를 추천하고, 주차 중에 운전자가 확인하면 그 자세로 맞춥니다.

사용 흐름

① **운전자 고르기**
처음이면 이름·키·몸무게로 등록

② **추천 자세 보기**
어디를 얼마나 옮길지 시트 그림으로

③ **시트 맞추기**
확인 후 자동으로, 또는 안내 받으며 직접

④ **주행**
달리는 동안 앱은 아무것도 묻지 않음

⑤ **주차 후 피드백**
답한 내용이 다음 추천에 반영

화면 구성

화면	하는 일	여는 곳
운전자 선택	운전자 고르기·추가·지우기, QR 로 가져오기	앱을 켜면 첫 화면
운전자 등록	이름·키·몸무게(+앉은키) 입력, 개인정보 동의	**운전자 추가하기**
맞춤 자세 (중심 화면)	탭 세 개: **자세**(추천·시트 맞추기) / **온도·무드등** / **기록**	운전자를 고르면
안내 조절	시트 버튼으로 직접 맞출 때 한 곳씩 안내	**안내 받으며 맞추기**
주행 후 질문	"오늘 운전 자세는 편하셨나요?" 에 답하기	주행 뒤 주차하면 자동, 또는 기록 탭
주행 자세 관찰·리포트	주행 중 자세 변화 보기, 다음 추천에 반영	기록 탭 → 주행 자세 관찰
다른 차로 가져가기	내 체형과 학습 내용을 QR 코드로 보여 주기	기록 탭 → 다른 차로 가져가기

BodyFit AI 가 기억하는 것

- **체형**: 이름, 키, 몸무게, 앉은키(선택)
- **시트 자세**: 출발할 때 앉아 있던 자세, 직접 저장한 자세, 주행 후에 답한 내용
- **온도 취향**: 출발할 때의 시트 열선·통풍, 핸들 열선, 사이드미러 열선, 실내 온도, 풍량, 무드등

모두 이 차량 안에만 암호화해 저장하고 서버로 보내지 않습니다. 자세한 내용은 10장을 보세요.

2 시작하기 전에

꼭 알아 둘 세 가지

① 차량을 움직이는 기능은 기어 P(주차)에서만 동작합니다
시트 이동, 온도·무드등 맞추기, 카메라 사용은 주차 중에만 됩니다. 화면 오른쪽 위에 **"P · 주차 중이에요"** 가 보이는지 확인하세요. 기어를 알 수 없을 때도 움직이지 않습니다.

② 시트는 화면에서 확인한 뒤에만 움직입니다
추천을 보는 것, 피드백에 답하는 것, QR 로 가져오는 것만으로는 시트가 움직이지 않습니다. 움직이는 동안에는 언제든 **멈추기** 를 누를 수 있습니다.

③ 주행 중에는 조작하지 않습니다
기어가 P 를 벗어나면 차량이 앱 화면을 가립니다. 앱은 달리는 동안 아무것도 묻지 않고, 주차한 뒤에 물어봅니다.

설치 (에뮬레이터에서 써 보는 경우)

1. Android Studio 에 **Pleos Connect 에뮬레이터 v2.1.0** (API 34 · Automotive) 을 설치하고 **콜드 부트**로 켭니다. 일반 Android 에뮬레이터로는 실행할 수 없습니다.
2. GitHub Release 에서 APK 파일 `AI없으면못살조_BodyFitAI_release.apk` 을 받습니다: `https://github.com/nowonsang/MOBI.AI/releases/tag/v0.1.1`
3. 받은 폴더에서 터미널로 설치합니다: `adb install --user 10 AI없으면못살조_BodyFitAI_release.apk`
4. 차량 화면의 앱 목록에서 **BodyFit AI** 를 엽니다.

에뮬레이터 설치 절차는 저장소의 `ANDROID_SETUP.md`, 기어·온도 값을 바꾸는 방법은 11장에 있습니다.

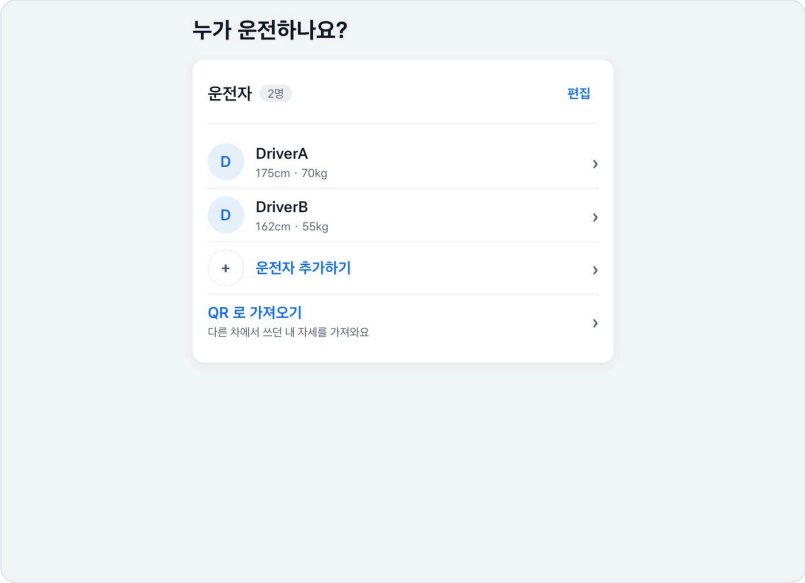
이 버전에서 쓸 수 있는 기능

기능	contest 빌드 (v0.1.1)	비고
추천 자세, 안내 받으며 맞추기, 기록	사용 가능	앱 마켓 심사용(market) 빌드에는 이 줄의 기능만 있습니다
자동으로 맞추기, 온도·무드등 맞추기	사용 가능	기어 P 에서만
말로 알려 주기 (음성)	사용 가능	등록할 때 음성에 동의한 운전자만
카메라로 앉은키 재기, QR 가져오기, 주행 자세 관찰	사용 가능	주차 중 버튼을 눌렀을 때만 카메라를 켬

3 운전자 등록과 선택

3-1. 운전자 고르기

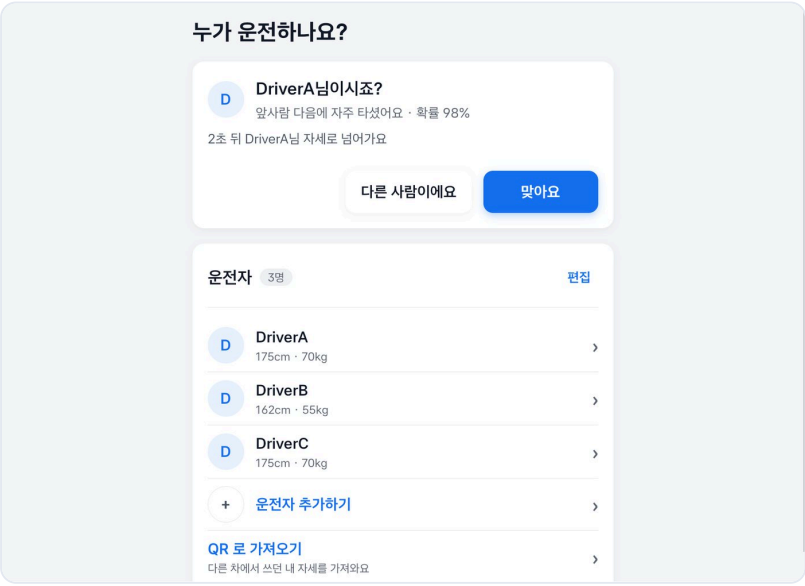
앱을 켜면 **"누가 운전하나요?"** 화면이 나옵니다. 내 이름을 누르면 맞춤 자세 화면으로 넘어갑니다. 한 차를 여러 사람이 타도 각자 자세를 따로 기억합니다.



운전자 선택 화면. 운전자 목록, 운전자 추가하기, QR 로 가져오기, 오른쪽 위 편집.

"○○님이시죠?" — 자동 추측

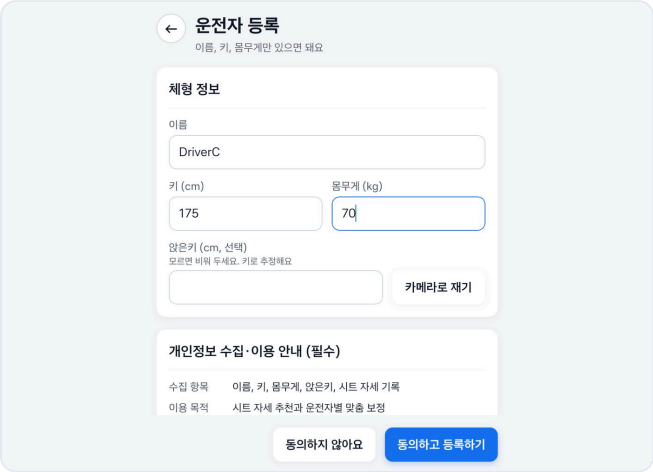
주행 기록이 쌓이면 타는 요일·시간대와 최근 운전자를 보고 누가 탔는지 추측합니다. 맞으면 **맞아요** 를 누르거나 가만히 두세요. 3초 뒤 그 운전자 화면으로 넘어갑니다. 아니라면 **다른 사람이에요** 를 누르고 직접 고릅니다. 카메라나 생체 정보는 쓰지 않습니다.



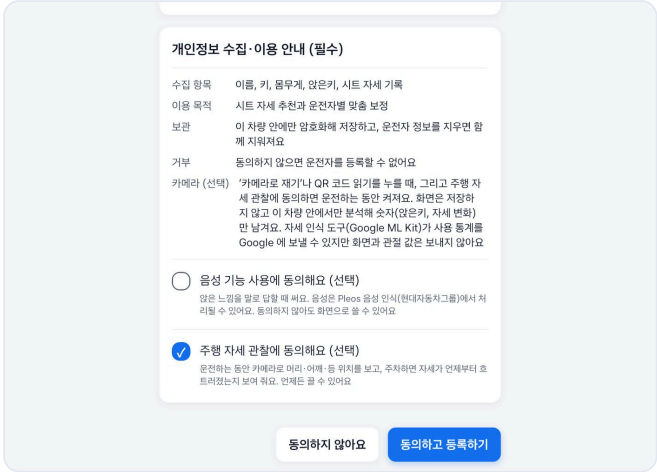
운전자 추측. 주차 중에만 나타납니다.

3-2. 새 운전자 등록

1. 운전자 선택 화면에서 **운전자 추가하기** 를 누릅니다.
2. **이름, 키(cm), 몸무게(kg)** 를 입력합니다. 앉은키는 선택입니다. 모르면 비워 두세요. 키로 추정합니다.
3. 아래의 **개인정보 수집·이용 안내**를 읽습니다. 음성 기능과 주행 자세 관찰은 따로 고르는 선택 동의입니다.
4. **동의하고 등록하기** 를 누르면 등록되고 바로 추천 자세가 나옵니다. **동의하지 않아요** 를 누르면 저장하지 않고 돌아갑니다.



체형 정보 입력.

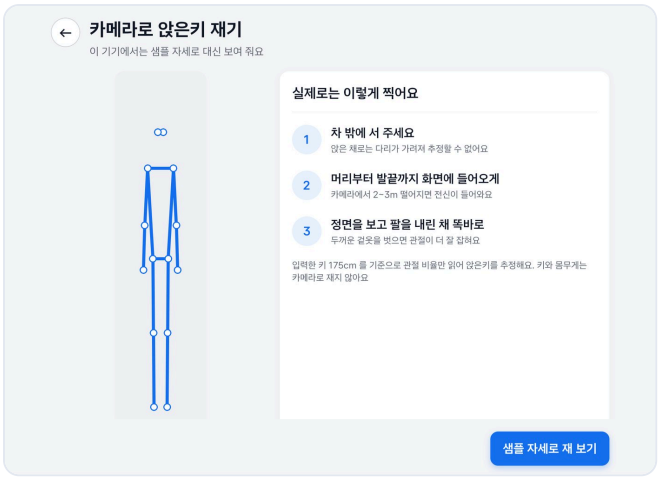


수집 항목·목적·보관 안내와 선택 동의.

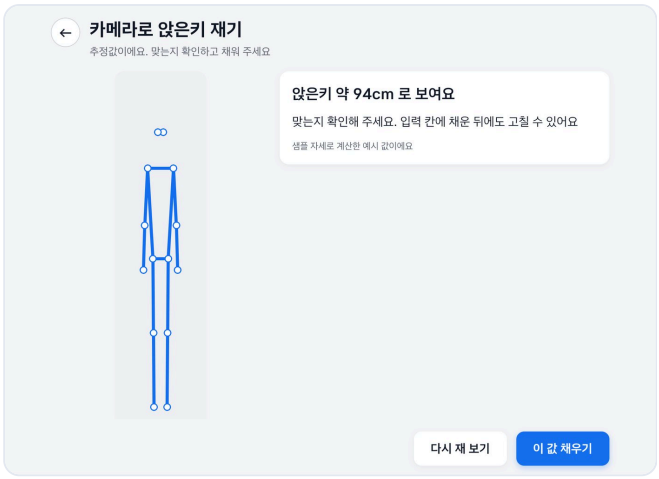
3-3. 카메라로 앉은키 재기 (선택)

앉은키 칸 옆의 **카메라로 재기** 를 누르면 카메라가 서 있는 전신 한 장에서 관절 위치를 읽어 앉은키를 추정합니다.

1. 먼저 키를 입력합니다 (키를 기준으로 비율을 읽습니다).
2. 주차 중에 **카메라로 재기** 를 누르고, 카메라 권한을 묻는 창이 나오면 허용합니다.
3. 차 밖에 서서 머리부터 발끝까지 화면에 들어오게 합니다 (카메라에서 2~3m, 정면, 팔을 내린 자세). 5초 뒤 한 장을 읽습니다.
4. "앉은키 약 ○○cm 로 보여요" 가 나오면 **이 값 채우기** 를 누릅니다. 채워진 값은 고칠 수 있습니다.



찍는 방법 안내.



추정 결과. 확인한 뒤에만 입력 칸에 채워집니다.

> **알아 두기**
>
> 카메라 값은 추정값입니다. 키와 몸무게는 카메라로 재지 않습니다. 운전석에 앉은 채로는 다리가 가려져 잴 수 없습니다. 사진은 저장하거나 보내지 않고, 남는 것은 확인한 앉은키 숫자뿐입니다. 권한을 거부하거나 실패해도 직접 입력해서 등록할 수 있습니다.

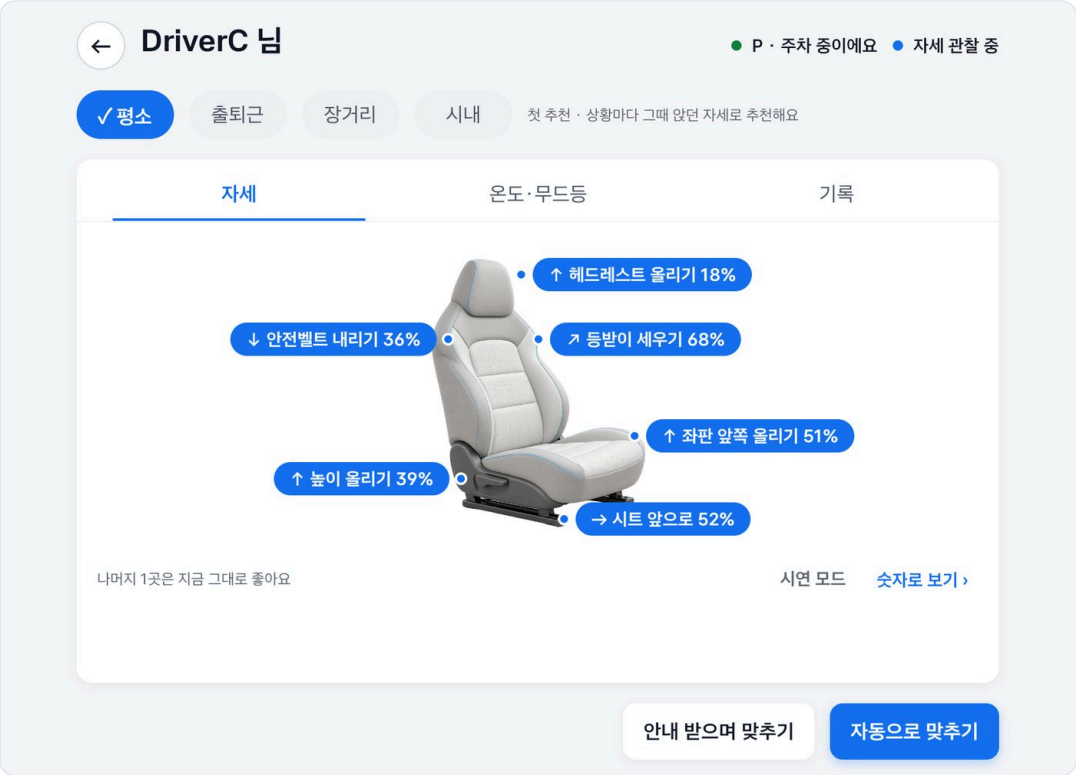
3-4. 운전자 지우기

1. 운전자 선택 화면 오른쪽 위의 **편집** 을 누릅니다.
2. 지울 운전자 줄 끝의 **지우기** 를 누르고, 확인 창에서 한 번 더 **지우기** 를 누릅니다.

운전자를 지우면 그 사람의 체형 정보와 자세·온도 기록이 함께 지워지며 되돌릴 수 없습니다.

4 맞춤 자세 보기

운전자를 고르면 나오는 중심 화면입니다. **자세** 탭이 지금 시트와 추천 자세의 차이를 시트 그림 위에 보여 줍니다.



맞춤 자세 화면 — 자세 탭. 파란 말풍선이 옮길 곳과 방향, 추천 위치(%)입니다.

화면 요소	뜻
P · 주차 중이에요	지금 기어 상태. 이 표시가 있을 때만 시트·온도를 맞출 수 있습니다.
자세 관찰 중	주행 자세 관찰을 켠 운전자에게만 보입니다 (8장).
평소 / 출퇴근 / 장거리 / 시내	운전 상황. 고른 상황에서 앉았던 기록으로 추천합니다.
말풍선 (예: ↗ 등받이 세우기 68%)	그 부분을 어느 쪽으로 옮길지와 추천 위치. 위치는 차가 움직일 수 있는 범위 안의 비율 (0~100%)입니다.
나머지 ○곳은 지금 그대로 좋아요	이미 추천 위치에 있어 옮기지 않는 곳의 수.
숫자로 보기	곳마다 지금 위치와 추천 위치를 숫자와 막대로 봅니다.
자동으로 맞추기 / **안내 받으며 맞추기**	시트를 맞추는 두 가지 방법 (5장).

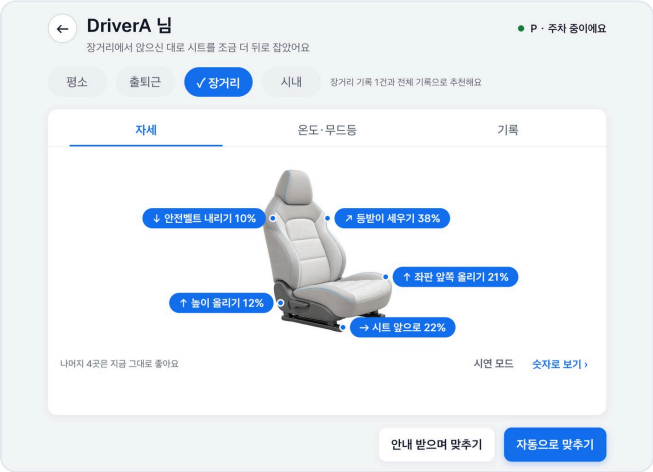
추천은 이렇게 정해집니다

- **체형**: 키가 클수록 시트를 뒤로, 상체가 길수록 낮게, 다리가 길수록 좌판을 길게, 앉은키가 클수록 헤드레스트·안전벨트를 높게.
- **내 기록**: 출발할 때 실제로 앉아 있던 자세와 주행 후에 답한 내용을 최근 것일수록 크게 반영합니다. 쓸수록 내 자세에 가까워집니다.
- 반영한 이유는 이름 아래에 한 줄로 알려 줍니다. (예: "지난번 앉으신 대로 등받이를 조금 더 세워 잡았어요")

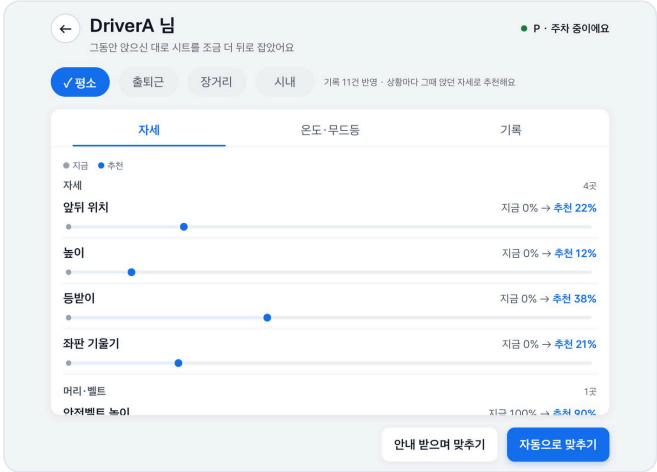
맞추는 곳은 차량이 지원하는 축만 나옵니다: 앞뒤 위치, 높이, 등받이, 좌판 기울기, 좌판 길이, 헤드레스트 높이, 안전벨트 높이. 허리 지지대와 헤드레스트 각도는 체형으로 정할 수 없어, 운전자가 맞춰 둔 위치가 두 번 이상 기록된 뒤부터 추천합니다.

운전 상황 고르기

화면 위쪽의 **평소** **출퇴근** **장거리** **시내** 중 하나를 누르면 그 상황에서 앉았던 자세로 추천이 바뀝니다. 주차 중에만 고를 수 있고, 고르지 않으면 평소입니다. 내비게이션에 목적지가 있으면 남은 거리·시간을 보고 "장거리 자세로 볼까요?" 처럼 제안하기도 합니다 (제안만 하며, 눌러야 바뀝니다).



장거리를 골랐을 때.



숫자로 보기. 지금 위치와 추천 위치.

야간 화면

차량이 야간 모드로 바뀌면 앱 화면도 눈부시지 않게 어두운 색으로 바뀝니다. 따로 설정할 것은 없습니다.



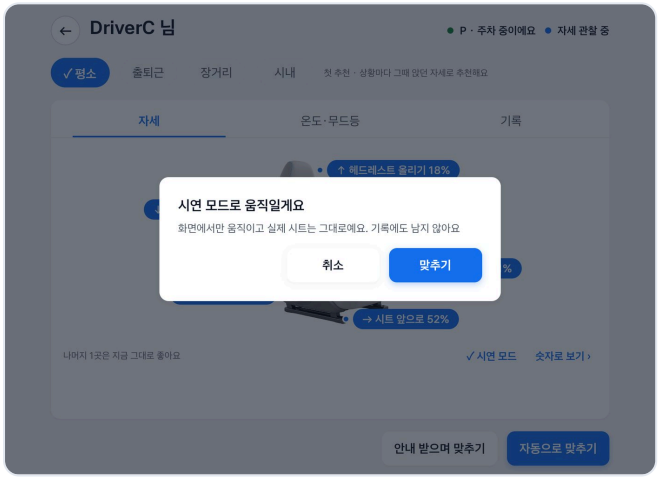
야간 화면.

5 시트 맞추기

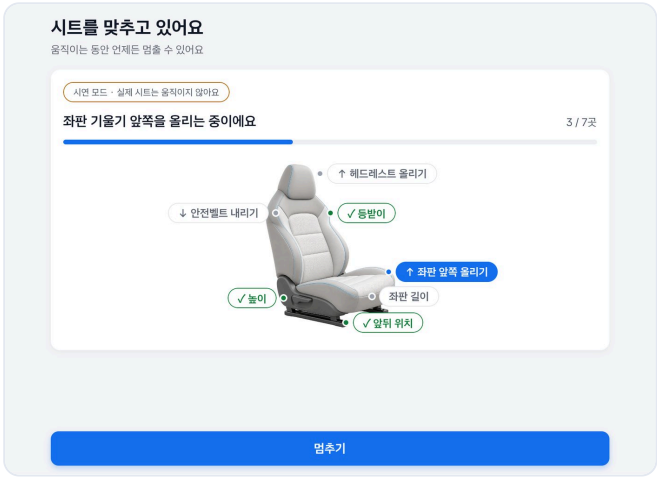
맞추는 방법은 두 가지입니다. 차가 알아서 움직이는 **자동으로 맞추기**, 시트 버튼을 직접 누르면서 안내를 받는 **안내 받으며 맞추기**.

5-1. 자동으로 맞추기

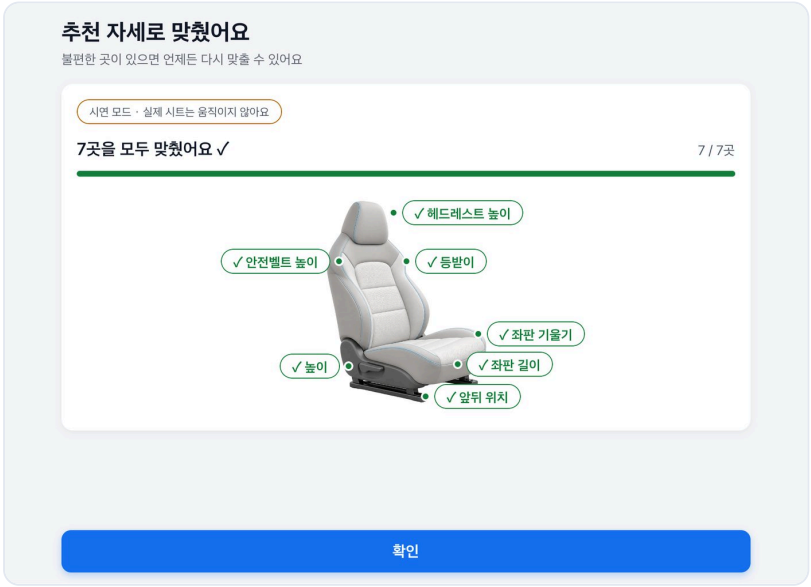
1. 기어가 P 인지 확인하고, 자세 탭 아래의 **자동으로 맞추기** 를 누릅니다.
2. 확인 창에서 **맞추기** 를 누릅니다. **취소** 를 누르면 아무것도 움직이지 않습니다.
3. 시트가 한 곳씩 차례로 움직입니다. 진행 화면이 지금 움직이는 곳과 끝난 곳(✓), 몇 번째인지(예: 3 / 7곳)를 보여 줍니다.
4. 다 맞추면 결과를 알려 줍니다. 맞춘 자세는 기록에 남아 다음 추천에 반영됩니다.



움직이기 전 확인 창. (그림은 에뮬레이터의 시연 모드 문구)



진행 화면. 누를 수 있는 것은 멈추기 하나입니다.



완료. 어디를 맞췄는지 보여 줍니다.

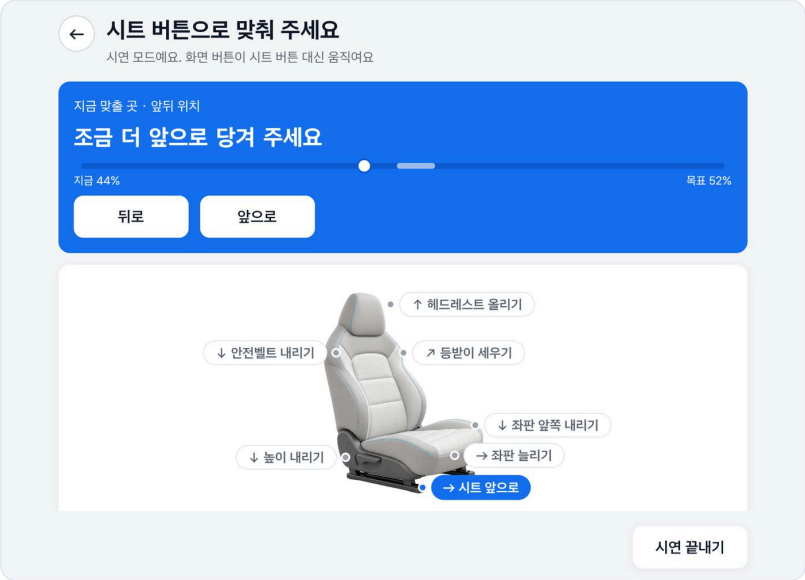
멈추고 싶을 때

움직이는 동안 화면 아래의 **멈추기** 를 누르면 바로 멈춥니다. 진행 화면을 벗어나거나 기어가 P 에서 벗어나도 멈춥니다. 시트 주변에 사람이나 물건이 끼지 않았는지 확인한 뒤 시작하세요.

5-2. 안내 받으며 맞추기

시트 버튼으로 직접 맞추고 싶을 때 씁니다. 화면이 지금 맞출 곳 하나와 방향을 알려 줍니다.

1. 자세 탭 아래의 **안내 받으며 맞추기** 를 누릅니다.
2. 파란 카드의 안내("조금 더 앞으로 당겨 주세요")대로 차량의 시트 버튼을 움직입니다. 막대에서 지금 위치가 목표 구간으로 다가갑니다.
3. 지나치면 "지나쳤어요", 맞으면 "딱 좋아요 ✓" 로 바뀌고 다음 곳으로 넘어갑니다.
4. 모든 곳이 맞으면 끝납니다.



안내 조절 화면. (그림은 에뮬레이터의 시연 모드라 화면 버튼 "뒤로 / 앞으로" 가 시트 버튼을 대신합니다)

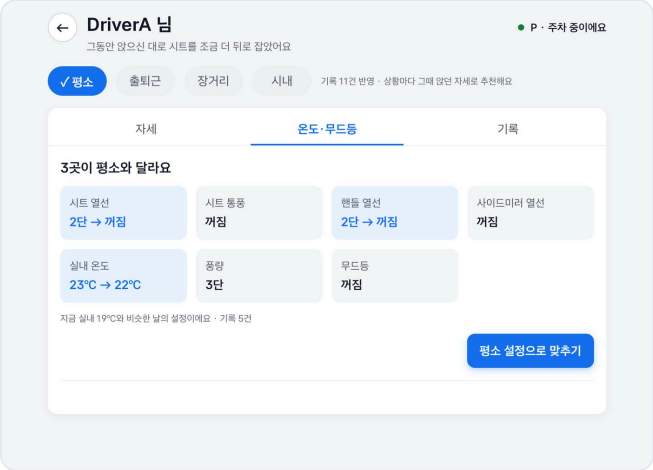
5-3. 지금 자세 기억하기

추천과 다르더라도 내가 편한 자세가 있다면, 시트 버튼으로 맞춘 뒤 안내 조절 화면의 **지금 자세 기억하기** 를 누르세요. 그 자세가 기록되어 다음 추천에 반영됩니다. 따로 누르지 않아도 **주행을 시작하는 순간의 자세**는 자동으로 기록됩니다.

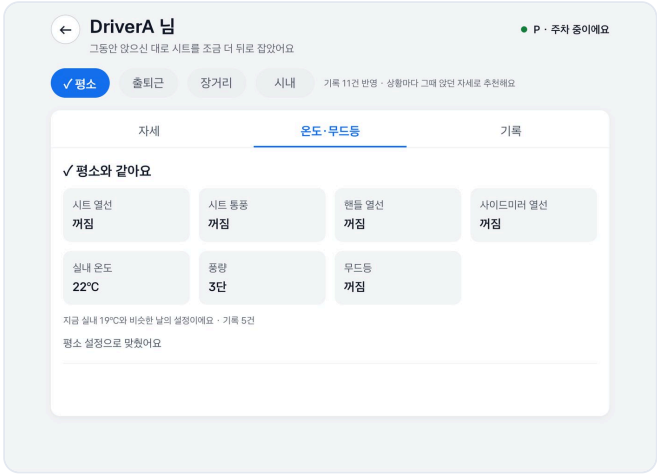
6 온도·무드등

시트 자세뿐 아니라 운전석의 온도 취향도 사람별로 기억합니다. 맞춤 자세 화면의 **온도·무드등** 탭에서 봅니다.

1. **온도·무드등** 탭을 누릅니다. 평소 설정과 다른 항목이 파랗게 표시되고 "지금 값 → 평소 값" 으로 보입니다.
2. 기어 P 에서 **평소 설정으로 맞추기** 를 누르면 다른 항목만 한 번에 바뀝니다.



3곳이 평소와 달라요.



맞춘 뒤. 화면 아래 차량 표시도 함께 바뀝니다.

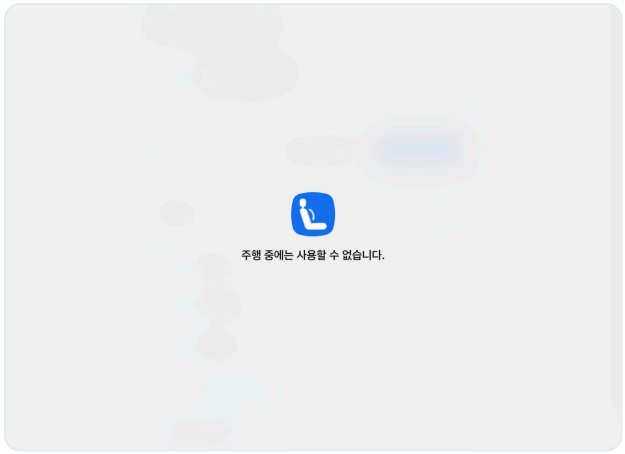
항목	기억하는 방법
시트 열선 · 시트 통풍 핸들 열선 · 사이드미러 열선 실내 온도 · 풍량	출발할 때의 설정을 기록합니다. 추천은 **지금 실내 온도와 비슷했던 날**(±5℃)의 최근 기록을 기준으로 합니다. 그래서 추운 날과 더운 날의 추천이 다릅니다.
무드등	켜짐·밝기·색을 기록합니다. 온도와 상관없는 취향이라 최근 기록을 기준으로 합니다.

- 자동 공조 중이거나 공조가 꺼져 있으면 풍량·바람 방향은 건드리지 않습니다 (자동을 풀거나 공조를 켜지 않습니다).
- 차량이 지원하지 않는 항목은 표시되지 않거나 바뀌지 않습니다.
- 처음에는 기록이 없어 추천이 없습니다. 몇 번 주행하면 나타납니다.

7 주행과 주행 후 질문

7-1. 주행 중

기어를 P 에서 옮기는 순간 앱은 그때의 **시트 자세와 온도 설정을 기록**합니다. 달리는 동안에는 차량이 앱 화면을 가리고, 앱은 아무것도 묻지 않습니다.

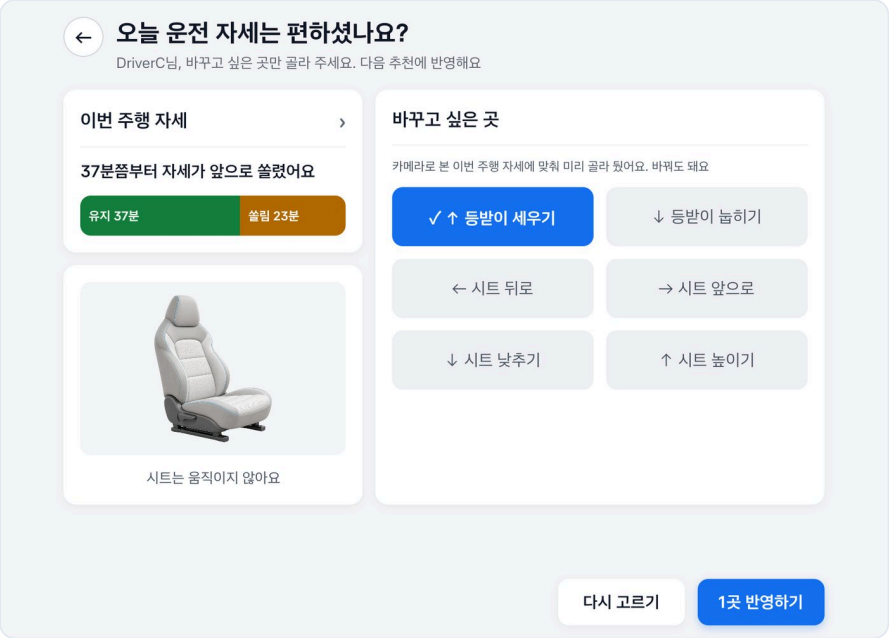


주행 중. 화면을 가리는 것은 차량(Pleos Connect)의 동작입니다. 주차하면 그대로 이어집니다.

7-2. 주차하면 묻습니다

오래 주행한 뒤 주차하거나 내비게이션 목적지에 도착하면 **"오늘 운전 자세는 편하셨나요?"** 화면이 나옵니다.

1. 편했다면 아무것도 고르지 않고 **편했어요** 를 한 번 누르면 끝납니다.
2. 바꾸고 싶은 곳이 있으면 고릅니다: 등받이 세우기·눕히기, 시트 뒤로·앞으로, 시트 낮추기·높이기.
3. **○곳 반영하기** 를 누릅니다. 고른 것을 지우려면 **다시 고르기** .
4. 반영한 뒤 **지금 맞추기** 를 누르면 바뀐 추천으로 안내 조절(5-2)을 시작하고, **나중에 하기** 를 누르면 닫습니다.



주행 후 질문. 주행 자세 관찰을 켠 경우 카메라로 본 결과에 맞춰 바꿀 곳이 미리 골라져 있습니다. 바꿔도 됩니다.

> **여기서 답해도 시트는 움직이지 않습니다**
> 답한 내용은 기록에만 남고 **다음에 탈 때의 추천**이 달라집니다. 이 화면은 기록 탭의 "오늘 운전 자세는 편하셨나요?" 에서 언제든 다시 열 수 있습니다.

질문이 나오는 기준	내용
정식(market) 빌드	1시간 이상 주행한 뒤 주차하거나 목적지에 도착했을 때
공모전 시연(contest) 빌드	시연을 위해 1분 이상 주행한 뒤로 줄였습니다

7-3. 말로 알려 주기 (음성)

등록할 때 음성 기능에 동의한 운전자는 맞춤 자세 화면에서 **말로 알려 주기** 를 눌러 말로 조절을 요청할 수 있습니다.

종류	말하는 예
시트 자세	"등받이 좀 세워 줘", "등받이 조금 눕혀", "페달이 멀어", "다리가 답답해"
온도	"추워요", "더워요", "핸들 열선 켜 줘", "시트 열선 꺼 줘", "통풍 틀어 줘", "바람 좀 줄여 줘", "평소 온도로 맞춰 줘"

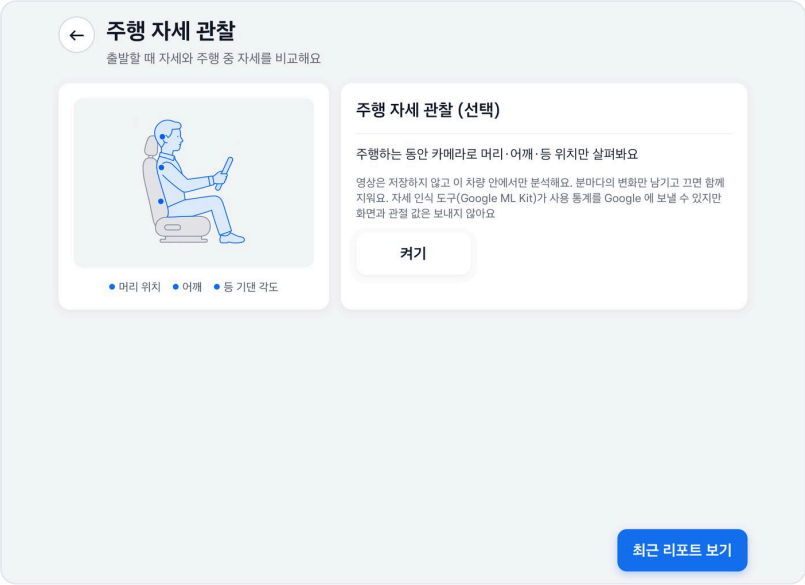
- 앱은 들은 말을 조절안("지금 → 바뀔 값")으로 화면에 보여 주기만 합니다. **운전자가 화면에서 확인을 눌러야**, 주차 중에만 적용됩니다.
- 한 번에 바뀌는 양은 작게 제한됩니다. 더 바꾸려면 한 번 더 말하세요.
- 시트 자세와 온도는 한 번에 하나씩 말해 주세요. 섞어 말하면 다시 말해 달라고 합니다.
- 방향이 분명한 표현을 알아듣습니다. 알아듣지 못하면 다시 눌러 말하면 됩니다.

8 주행 자세 관찰

출발할 때의 자세를 기준으로, 주행하는 동안 자세가 얼마나 흐트러졌는지를 주차 뒤에 보여 주는 선택 기능입니다.

8-1. 켜고 끄기

1. 맞춤 자세 화면 **기록** 탭 → **주행 자세 관찰** 을 엽니다.
2. 안내를 읽고 주차 중에 **켜기** 를 누릅니다. 카메라 권한을 묻는 창이 나오면 허용합니다. (운전자 등록 때 체크해서 켤 수도 있습니다)
3. 그만 쓰려면 같은 화면에서 **끄기** 를 누릅니다. 카메라를 끄고 그동안의 관찰 기록도 함께 지웁니다.

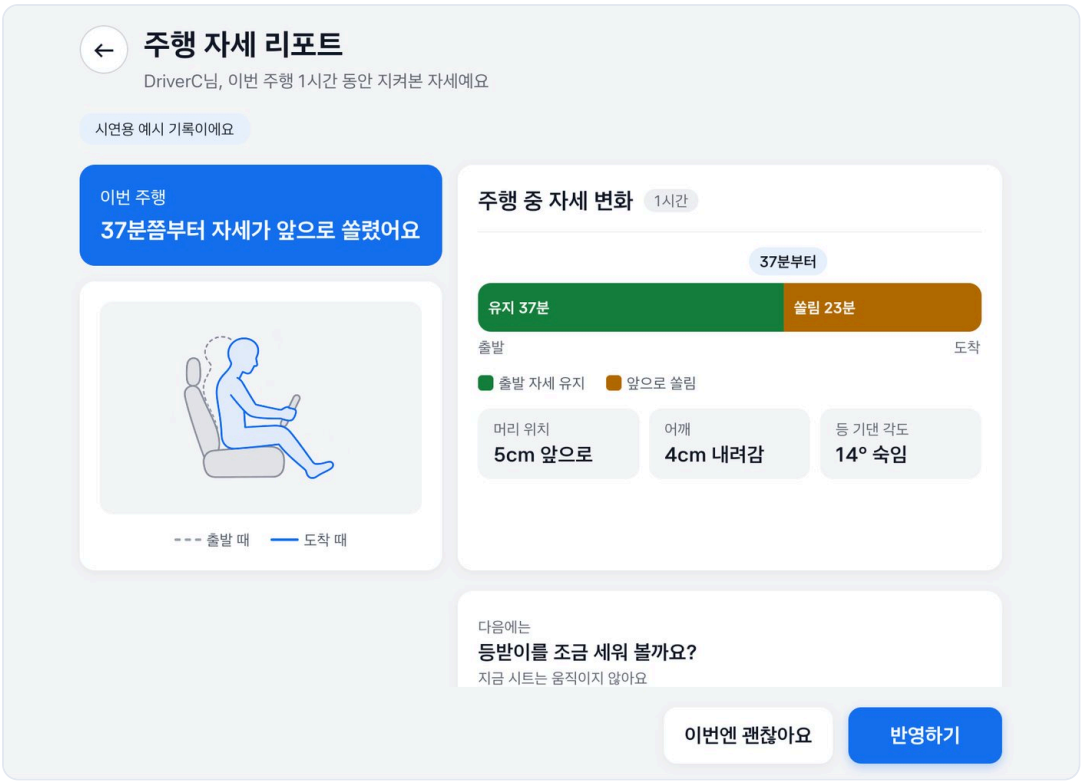


주행 자세 관찰 화면. 무엇을 기억하는지 알리고 켜고 끕니다.

> **켜 두면 일어나는 일**
> 주행 중 5초마다 카메라로 상반신 관절(귀·눈·코·어깨·팔꿈치·골반)의 위치만 읽습니다. 영상은 저장하거나 보내지 않고, 주차하면 분 단위의 자세 변화(cm·도)만 이 차량에 남깁니다. 켜져 있는 동안 맞춤 자세 화면에 **"자세 관찰 중"** 이 표시됩니다.

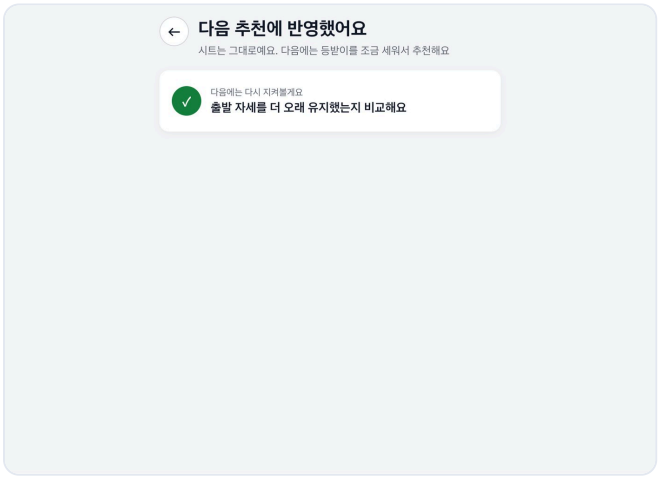
8-2. 주행 자세 리포트

주행 뒤 주차하면 리포트가 만들어집니다. 주행 후 질문 화면의 "이번 주행 자세" 카드나 기록 탭에서 엽니다.

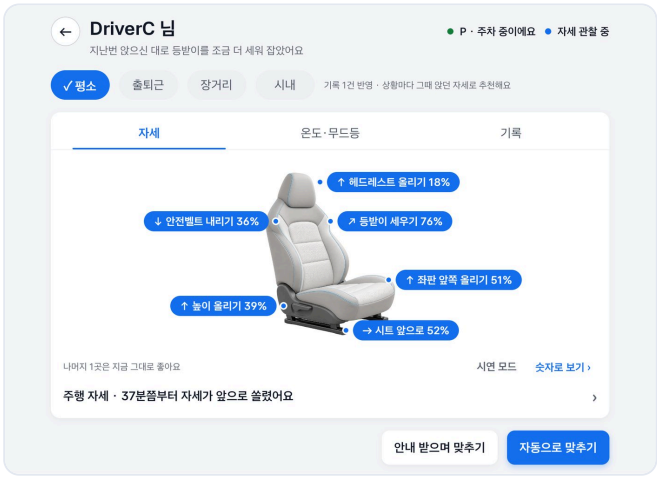


주행 자세 리포트. 한 줄 요약, 출발~도착 막대(출발 자세 유지 / 앞으로 쏠림), 머리·어깨·등의 변화, 다음을 위한 제안.

- **반영하기** : 제안(예: "등받이를 조금 세워 볼까요?")을 다음 추천에 반영합니다. **지금 시트는 움직이지 않습니다.** 같은 주행은 한 번만 반영됩니다.
- **이번엔 괜찮아요** : 반영하지 않고 닫습니다.
- 같은 상황의 주행이 두 번 이상 쌓이면 **지난번과 비교**에서 출발 자세를 더 오래 유지했는지 볼 수 있습니다.



반영 완료.



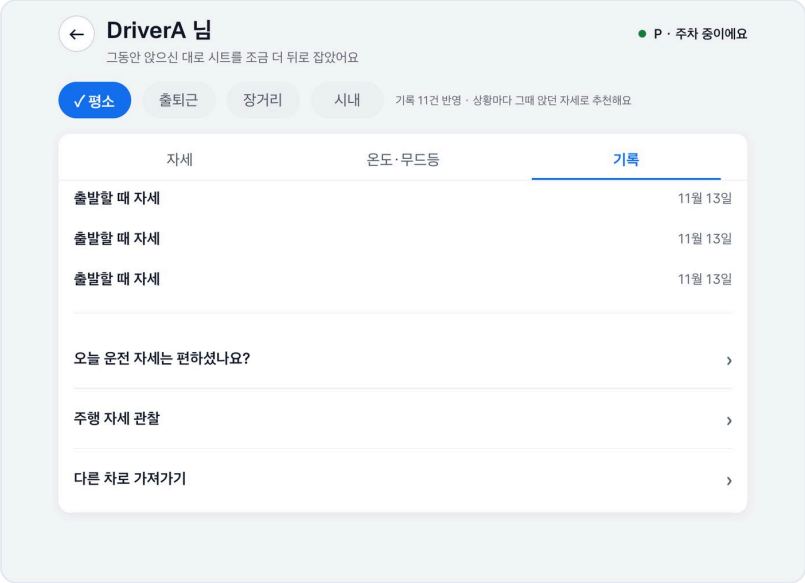
다음에 탔을 때. 이름 아래에 반영한 이유가 나옵니다.

> **알아 두기**
> 리포트의 숫자(cm·도)는 카메라 화면에서 어림한 대략값이고, "쏠렸다"고 판단하는 기준도 임시 값입니다. 건강·의료 진단이 아닙니다. "시연용 예시 기록이에요" 표시가 있는 화면은 실제 주행 기록이 아니라 예시입니다.

9 기록과 다른 차로 가져가기

9-1. 기록 탭

맞춤 자세 화면의 **기록** 탭에서 그동안 남은 자세 기록(출발할 때 자세, 직접 저장, 피드백)을 날짜와 함께 보고, 아래 메뉴로 다른 화면을 엽니다.



기록 탭. 자세 기록 목록, 주행 후 질문, 주행 자세 관찰, 다른 차로 가져가기.

9-2. 다른 차로 가져가기 (QR 내보내기)

렌터카나 다른 차에서도 내 자세를 쓰고 싶을 때, 체형과 학습한 보정값을 QR 코드로 옮깁니다. 서버를 거치지 않습니다.

1. 기록 탭 → **다른 차로 가져가기** 를 누르면 QR 코드가 나옵니다.
2. 휴대폰으로 코드 전체가 또렷하게 들어오게 찍어 둡니다.



다른 차로 가져가기. 코드에 담긴 정보와 가져가는 순서를 함께 보여 줍니다.

> **이 코드에는 체형 정보가 들어 있어요**
> 코드는 암호화되어 있지 않아, 사진을 가진 사람은 이름·키·몸무게·앉은키를 읽을 수 있습니다. 찍은 사진은 본인만 보관하고 다 쓴 뒤에는 지우세요. 온도 취향과 기록 시각은 코드에 담기지 않습니다.

9-3. QR 로 가져오기

1. 가져올 차의 BodyFit AI 첫 화면(운전자 선택)에서 **QR 로 가져오기** 를 누릅니다.
2. 주차 중에 **카메라로 읽기** 를 누르고, 찍어 둔 사진을 차의 카메라에 비춥니다. 30초 안에 찾지 못하면 카메라를 끄고 알려 줍니다.
3. 미리보기("○○ 님 프로필을 가져올까요?")에서 키·몸무게·앉은키와 반영될 학습 기록 수를 확인합니다.
4. **동의하고 가져오기** 를 누르면 새 운전자로 저장됩니다.

- 가져오는 것만으로는 시트가 움직이지 않습니다. 추천 자세는 **그 차의 시트 범위로 다시 계산**되고, 맞추려면 5장의 순서를 따릅니다.
- 같은 이름의 운전자가 이미 있으면 덮어쓰지 않고 "홍길동 (2)" 처럼 번호를 붙여 새로 등록합니다.
- BodyFit 코드가 아니거나, 버전이 다르거나, 손상되었거나, 값이 범위를 벗어나면 저장하지 않고 이유를 알려 줍니다.
- 차종마다 시트 구성이 다르면 그 차에 없는 곳은 건너뜁니다. 그 차에서 타면서 쌓이는 기록으로 다시 맞춰집니다.

10 안전과 개인정보

안전 원칙

원칙	앱의 동작
기어 P 에서만 움직입니다	시트 이동 전과 이동 중에 계속 기어를 확인합니다. P 가 아니거나 기어를 알 수 없으면 움직이지 않고, 움직이던 중이면 멈춥니다.
확인한 뒤에만 움직입니다	모든 이동은 운전자가 화면에서 확인 버튼을 누른 뒤에 시작합니다.
항상 멈춤으로 끝납니다	성공·실패·취소 어느 경우든 멈춤 명령으로 끝냅니다. 시간이 너무 오래 걸리거나 반대로 움직이면 멈춥니다.
음성은 그대로 믿지 않습니다	들은 말은 조절안으로만 만들고, 한 번에 바뀌는 양을 제한하며, 확인 없이 실행하지 않습니다.
주행 중에는 묻지 않습니다	조작이 필요한 것은 모두 주차 중에만 나옵니다.

운전자가 지켜 주세요

시트를 움직이기 전에 뒷좌석 승객의 다리나 물건이 끼지 않는지 확인하세요. 추천 자세는 참고용입니다. 페달·핸들 조작과 시야가 편한지 직접 확인하고, 불편하면 시트 버튼으로 고쳐 앉으세요. 고친 자세는 출발할 때 자동으로 기록됩니다.

개인정보

항목	내용
모으는 정보	이름, 키, 몸무게, 앉은키, 시트 자세 기록, 온도·무드등 설정 기록. 주행 자세 관찰을 켠 경우 분 단위 자세 변화.
쓰는 목적	시트 자세 추천과 운전자별 맞춤 보정
저장 위치	이 차량(기기) 안에만 암호화해 저장합니다. 앱은 이 정보를 서버로 보내지 않고, 자동 백업도 꺼져 있습니다.
카메라	주차 중 버튼을 눌렀을 때(앉은키 재기, QR 읽기) 또는 주행 자세 관찰을 켰을 때만 씁니다. 영상·사진은 메모리에서만 분석하고 저장·전송하지 않습니다.
음성	음성 기능에 동의한 운전자에게만 마이크를 엽니다. 음성은 Pleos 서버에서 처리될 수 있습니다.
기기 밖으로 나가는 경우	① 운전자가 직접 찍는 "다른 차로 가져가기" QR 코드. ② 카메라 인식에 쓰는 Google ML Kit 라이브러리가 Google 서버에서 설정을 받고 사용 통계(기기 종류, 앱 버전, 처리 시간 등)를 보냅니다. 사진과 인식 결과는 보내지 않습니다.
동의하지 않으면	등록할 때 **동의하지 않아요** 를 누르면 아무것도 저장하지 않습니다. 이 경우 맞춤 추천을 쓸 수 없습니다.
지우는 방법	운전자 지우기(3-4): 그 운전자의 모든 정보 삭제. 주행 자세 관찰 끄기(8-1): 관찰 기록 삭제.

11 에뮬레이터에서 써 보기

Pleos Connect 에뮬레이터에는 시트 모터와 실제 카메라가 없습니다. 그래서 일부 기능은 "시연 모드"나 예시 데이터로 같은 화면 흐름을 보여 줍니다. 화면에는 시연·예시임이 항상 표시됩니다.

차량 값 바꾸기 — Virtual Console

에뮬레이터가 켜져 있을 때 PC 브라우저에서 `http://127.0.0.1:8088/` 을 열면 차량 값을 바꿀 수 있습니다.

하고 싶은 것	Virtual Console 에서
주행 시작 / 주차	기어를 P → D, D → P 로 바꿉니다
주행 후 질문 보기	운전자를 고른 상태에서 기어를 D 로 두고 1분 넘게 기다린 뒤 P 로 바꿉니다
온도·무드등 탭 시험	시트 열선, 핸들 열선, 공조 온도, 풍량 값을 바꿉니다
다른 사람이 탄 상황	운전석 착좌 값을 바꿉니다 (주차 중 운전자 선택 화면으로 돌아갑니다)

에뮬레이터에서 달라지는 점

기능	에뮬레이터의 한계	이렇게 써 봅니다
자동으로 맞추기	이동 명령은 전달되지만 시트 위치 값이 바뀌지 않습니다	자세 탭의 **시연 모드** 를 켠 뒤 **자동으로 맞추기** . 화면에서만 움직이고 기록에 남지 않습니다
안내 받으며 맞추기	누를 시트 버튼이 없습니다	안내 화면의 **시연 모드로 보기** . 화면 버튼이 시트 버튼을 대신합니다. 끝낼 때는 **시연 끝내기**
카메라로 앉은키 재기	카메라가 앉은 사람의 고정 사진만 보여 줍니다	**샘플 자세로 재 보기** (예시 자세)
QR 로 가져오기	카메라에 QR 을 비출 수 없습니다	**샘플 코드로 시연** (예시 코드, 같은 검증을 거칩니다)
주행 자세 관찰	카메라가 고정 사진입니다	예시 주행 기록으로 리포트를 보여 줍니다 ("시연용 예시 기록이에요" 표시)
말로 알려 주기	기본 상태에서는 소리가 들어가지 않습니다	에뮬레이터 Extended Controls → Microphone 에서 호스트 마이크를 켭니다. 에뮬레이터에서는 음성 인식 동작을 확인하지 못했습니다
내비 경로로 상황 제안	목적지를 정하는 항목이 없습니다	에뮬레이터에서는 볼 수 없습니다

> **시연 모드는 에뮬레이터에서만 보입니다**
> 실제 차량에서는 시연 모드 버튼이 나타나지 않고, 시트가 실제로 움직입니다.

10분 체험 순서

1. 앱을 열고 **운전자 추가하기** → 이름·키·몸무게 입력 → **동의하고 등록하기**.
2. 자세 탭에서 추천을 확인하고 **시연 모드** → **자동으로 맞추기** → **맞추기**. 도중에 **멈추기** 도 눌러 봅니다.
3. **온도·무드등** 탭에서 Virtual Console 로 값을 바꿔 가며 **평소 설정으로 맞추기** 를 눌러 봅니다. (주행 기록이 있어야 추천이 나옵니다)
4. Virtual Console 에서 기어 D → 1분 넘게 대기 → P. "오늘 운전 자세는 편하셨나요?" 에 답합니다.
5. 리포트에서 **반영하기** 를 누르고, 자세 탭으로 돌아가 이름 아래의 추천 이유가 바뀌었는지 봅니다.
6. 기록 탭 → **다른 차로 가져가기** 로 QR 을 확인합니다.

더 알아보기

자료	위치
시연 영상 (약 6분)	`https://youtu.be/TH8B7vasBSM`
APK (v0.1.1)	`AI없으면못살조_BodyFitAI_release.apk` `https://github.com/nowonsang/MOBI.AI/releases/tag/v0.1.1`
에뮬레이터 설치	저장소 `ANDROID_SETUP.md`
보안·개인정보 상세	저장소 `SECURITY.md`
기능 정의	저장소 `docs/features.md`

12 문제 해결

이런 상황	확인할 것
자동으로 맞추기·평소 설정으로 맞추기가 눌리지 않아요	기어가 P 인지 확인하세요. 화면 오른쪽 위에 "P · 주차 중이에요" 가 보여야 합니다.
"끝까지 맞추지 못했어요" 로 끝나요	에뮬레이터에서는 시트 위치 값이 바뀌지 않아 실제 자동 조절이 이렇게 끝납니다. **시연 모드** 를 켜고 다시 해 보세요. 실제 차량이라면 시트 주변에 걸리는 것이 없는지 확인한 뒤 다시 시도하세요.
자세 탭에 "지금 자세가 딱 좋아요" 만 보여요	이전 버전(v0.1.0) APK 의 문제입니다. 차량의 시트 범위를 읽지 못해 추천이 나오지 않습니다. v0.1.1 에서 고쳤으니 v0.1.1 APK 를 다시 설치하세요.
화면이 흐려지고 "주행 중에는 사용할 수 없습니다" 가 나와요	정상입니다. 주행 중에는 차량이 화면을 가립니다. 주차(P)하면 그대로 이어집니다.
주행 후 질문이 나오지 않아요	운전자를 고른 상태에서 출발했는지, 주행 시간이 기준(시연 빌드 1분, 정식 빌드 1시간)을 넘었는지 확인하세요. 기록 탭에서 직접 열 수도 있습니다.
온도·무드등 탭에 추천이 없어요	출발할 때의 설정이 기록되어야 추천이 생깁니다. 몇 번 주행한 뒤 다시 보세요.
"말로 알려 주기" 가 보이지 않아요	등록할 때 음성 기능에 동의한 운전자에게만 보입니다. 앱 마켓 심사용 빌드에는 음성 기능이 없습니다.
카메라로 재기에서 "허리 아래가 보이지 않아요" 가 나와요	앉은 채로는 잴 수 없습니다. 차 밖에 서서 전신이 보이게 하거나, 앉은키를 직접 입력하세요 (비워 두어도 됩니다).
QR 을 읽지 못해요	코드 전체가 또렷하게 찍힌 사진인지, 화면 반사가 없는지 확인하세요. 30초 뒤 카메라가 꺼지면 **카메라로 읽기** 를 다시 누릅니다.
에뮬레이터에서 앱이 갑자기 꺼져요	PC 가 바쁘면 에뮬레이터의 차량 서비스가 다시 시작하면서 앱이 종료될 수 있습니다. 앱을 다시 열면 됩니다 (콜드 부트는 필요 없습니다).
APK 가 설치되지 않아요	`adb install --user 10 AI없으면못살조_BodyFitAI_release.apk` 로 설치했는지 확인하세요. 서명이 다른 이전 버전이 있으면 먼저 지워야 합니다 (앱 데이터도 지워집니다).

아직 확인하지 못한 것

이 매뉴얼은 에뮬레이터에서 확인한 동작을 기준으로 썼습니다. 다음은 실제 차량이나 실제 카메라로 확인하지 못했습니다.

- 실제 시트가 움직이는 동작 (에뮬레이터에서는 이동 명령과 멈춤 명령이 차량 계층에 전달되는 것까지 확인)
- 음성으로 묻고 답하는 흐름
- 실제 사람을 비춘 앉은키 측정과 주행 자세 관찰, 실제 QR 코드를 카메라로 읽기